



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

NDIC HTTP odesílání všech změn při výskytu

Vydání 1.1rev1

Národní Dopravní Informační Centrum

2023-03-09

1	Pojmy a zkratky	2
2	Architektura	4
2.1	Externí aktéři	4
2.2	Poskytovatel	4
2.3	Odběratel	4
3	Zpráva, záznamy a jejich platnost	5
3.1	Interpretace záznamů ve zprávě	5
3.2	Záznamy bez uvedeného konce platnosti	5
3.3	Záznamy s explicitně uvedenou dlouhou platností	5
3.4	Přirozená expirace platnosti záznamu	6
3.5	Předčasné ukončení platnosti záznamu	6
3.6	Expirace záznamů s krátkou platností	6
3.7	Expirace záznamů s dlouhou platností	6
4	Typický průběh zřízení a provozování odběru protokolem PUSH	7
4.1	Implementace systému odběratele	7
4.2	Zřízení odběru	7
4.3	Aktivace zasílání	7
4.4	Průběžné zasílání změn	8
5	Nedostupnost a jiné speciální scénáře	9
5.1	Krátkodobá nedostupnost systému odběratele	9
5.2	Nedostupnost systému odběratele přesahující tolerovanou dobu	9
5.3	Manuální pozastavení odběru	9
5.4	Obnovení pozastaveného odběru	9
5.5	Reset odběrů	10
6	Požadavky na URL odběratele	11
6.1	HTTP POST a Status kód 200	11
6.2	Podpora Content-Encoding: gzip	11
6.3	Autentizace, autorizace a HTTPS	11
7	Otázky a odpovědi	12
7.1	Jak poznám, zda doba nedostupnosti překročila tolerovanou dobu?	12
7.2	Systém odběratele byl chvíli nedostupný, jak pokračovat?	12
7.3	Jak řešit situaci, kdy v databázi odběratele existují záznamy, které by už neměly existovat?	13
7.4	Jak řešit situaci, kdy v databázi odběratele chybí záznamy, které by tam měly být?	13
7.5	Co je to reset odběru a jak jej použít?	13
8	Odkazovaná dokumentace	14

Identifikátor a verze:

uri

cz-ndic_push-v1.1

Protokol

1.1

Specifikace

1.1rev1

Aktualizováno

2023-03-09

Vydavatel a autor:

Vydavatel

Národní Dopravní Informační Centrum

Autor

Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument specifikuje tzv. PUSH protokol. Protokol PUSH umožňuje zasílání zpráv s informacemi ze systému poskytovatele na webovou službu odběratele ve chvíli, kdy dojde k jejich aktualizaci. Tento protokol se užívá buď k zasílání ucelených snímků dat v okamžiku, kdy je celý snímek aktualizován, a nebo k zasílání aktualizací dílčích záznamů.

Pojmy a zkratky

poskytovatel

subjekt, který poskytuje zprávy odběratelům

odběratel

subjekt, který odebírá zprávy od poskytovatele

zpráva

ucelený datový objekt, kterým obsahuje jeden a více záznamů a je přenášén mezi poskytovatelem a odběratelem v jednom kroku.

záznam

ucelená informace nějakého typu s vlastním identifikátorem a časovou platností.

změnový záznam

záznam, který poskytuje aktualizovaný popis záznamu se shodným identifikátorem, který odběratel již dříve obdržel.

změnová zpráva

zpráva, která obsahuje několik nových či změnových záznamů, nepřenáší tedy ucelený obraz o stavu všech záznamů.

snímek

zpráva, která popisuje ucelený obraz všech v danou chvíli relevantních záznamů

curl

cURL je nástroj pro příkazovou řádku, který umožňuje mj. iniciovat HTTP komunikaci s webovým serverem. Uživatelé mohou posílat HTTP požadavky, upravovat hlavičky a data a získávat odpovědi.

zdroj

služba, která umožňuje poskytování zpráv konkrétním poskytovatelem, pro určitý region, určitý formát zpráv a určitým protokolem.

registr odběrů

webová aplikace, dostupná na adrese <https://mobilitydata.rsd.cz>, která umožňuje odběratelům zřízení účtu a následnou správu odběrů zpráv z různých zdrojů. Registr odběrů umožňuje také správu odběrů ze strany poskytovatele (schvalování odběrů apod.)

odběr

záznam v registru odběrů, který popisuje parametry toho, jaký zdroj chce odběratel odebírat a jakým způsobem to má být provedeno.

tolerovaná doba nedostupnosti (systému odběratele)

doba, po kterou může být systém odběratele nedostupný a systém poskytovatele se stále snaží opakovaně navázat na předchozí komunikaci. Překročením této doby se odběr zablokuje a poskytovatel přestane data zasílat. Tato doba bývá 24 hodin, může se ale lišit.

maximální interval opakovaných pokusů doručení

nejdelší interval mezi opakovanými pokusy znovu zaslat zprávu na nedostupný systém odběratele. Tato doba bývá 15 minut, ale může se lišit.

Tato kapitola popisuje klíčové systémy a aktéry, kteří se podílí na poskytování informací metodou PUSH.

2.1 Externí aktéři

Externí aktéři sice nějak ovlivňují či využívají popisovaný protokol, nejsou však předmětem samotné specifikace.

Externí zdroj informací zajišťuje přímo či nepřímo aktualizaci záznamů v databázi poskytovatele.

Aplikace odběratele nějakým způsobem na straně odběratele využívá informace, které přijal od poskytovatele.

2.2 Poskytovatel

Poskytovatel zajišťuje běh systému a procesů poskytování informací.

Správce (poskytovatele) schvaluje v registru odběrů odběry, které vytvořil nějaký odběratel.

Registr odběrů konfiguruje proces zasílání.

Databáze se záznamy ukládá aktuální informace a notifikuje proces zasílání o změnách.

Proces zasílání zajišťuje pro schválené odběry zasílání zpráv se záznamy na URL odběratelů.

2.3 Odběratel

Odběratel žádá o zasílání informací (zřízením odběru) a zajišťuje systémy a procesy jejich odběru.

Správce odběratele konfiguruje v registru odběrů URL (odběratele) pro příjem dat.

URL odběratele (resp. obslužný systém) přijímá zprávy se změnovými zprávami, ukládá je do databáze záznamů a potvrzuje jejich přijetí poskytovateli.

Databáze se záznamy (odběratele) ukládá přijaté záznamy, aby zajistila vlastním aplikacím povědomí o aktuálně platných záznamech.

Zpráva, záznamy a jejich platnost

Záznam je ucelená informace nějakého typu s vlastním identifikátorem a časovou platností, např. informace o uzavírce na určitém místě, platné po nějakou dobu. Protože se popis skutečnosti může v čase měnit, může být záznam aktualizován. Tento upravený záznam bude mít shodný identifikátor, ale bude mít upravený popis skutečnosti.

Záznamy jsou vždy zasílány jako součást zprávy, která v sobě může obsahovat jeden a více záznamů v právě platném změně.

3.1 Interpretace záznamů ve zprávě

Tento protokol předpokládá v jednom odběru použití jednoho konkrétního formátu dat, tento formát je však určen na úrovni odběru dat a není pevně určen samotným protokolem. Interpretace toho, co v zasílané zprávě je záznam a jakou má platnost v čase, je nutno vyčíst ze specifikace použitého formátu zpráv.

3.2 Záznamy bez uvedeného konce platnosti

Některé záznamy, např. o dojezdové době na určitém úseku, mívají uveden jen okamžik, kdy byla uvedena skutečnost zjištěna, neuvádí však konec své platnosti. V takovém případě musí odesílatel i odběratel učinit určitý předpoklad délky platnosti zprávy, např. 10 minut od deklarovaného okamžiku zjištění. Délka předpokládané platnosti nemusí být u poskytovatele a odběratele shodná. Poskytovateli musí předpokládaná platnost umožnit stihnout za běžných podmínek odeslat zprávy odběratelům. Odběratel si určí předpokládanou platnost sám dle povahy poskytovaných informací a jejich využití.

3.3 Záznamy s explicitně uvedenou dlouhou platností

Některé informace, např. o uzavírkách, mohou mít explicitně uvedenou platnost, která může být poměrně dlouhá (někdy i několik let).

3.4 Přirozená expirace platnosti záznamu

Dílčí záznam ukončí svou platnost ve chvíli, kdy nastane okamžik, uvedený (nebo předpokládaný) v poslední verzi záznamu jako konec platnosti.

3.5 Předčasné ukončení platnosti záznamu

Pokud však dojde ke zkrácení platnosti záznamu, který doposud platil, do minulosti, je nutno poskytnout odběrateli i tento nový záznam proto, aby si i on mohl aktualizovat platnost uvedeného záznamu na své straně. Nezaslání nebo nezpracování záznamu se zkrácenou platností má za následek, že u odběratele přežívají jako platné záznamy, které už ve skutečnosti neplatí.

3.6 Expirace záznamů s krátkou platností

Pokud mají všechny záznamy nulovou nebo relativně krátkou platnost (např. informace o dojezdové době na určitém úseku), nemusí se předčasné ukončení platnosti řešit, protože záznamy na straně odběratele stejně ve velmi krátké době přestávají platit.

3.7 Expirace záznamů s dlouhou platností

Pokud se může u záznamu vyskytnout poměrně dlouhá platnost v čase, např. u uzavírek, je nutno řešit scénáře předčasného ukončení platnosti důsledně, zejména s ohledem na scénář *Předčasné ukončení platnosti záznamu*.

Typický průběh zřízení a provozování odběru protokolem PUSH

4.1 Implementace systému odběratele

Odběratel si implementuje webovou službu, která je schopna na URL odběratele (specifickém pro konkrétní odběr) přijímat HTTP POST požadavky s tím, že tělo tohoto požadavku je poskytovanou zprávou, kterou si uloží k dalšímu zpracování.

Tato webová služba se pak vystaví na veřejně dostupné adrese. Je žádoucí, aby byla doména zabezpečena pomocí TLS (tedy dostupná protokolem HTTPS) a aby implementovala autentizaci formou Basic authentication (dle RFC 7617). Odběratel si ověří, např. pomocí nástrojů jako je curl, že je služba dostupná a funkční. Pro další účely si poznačí cílové url a uživatelské jméno a heslo pro autentizaci.

4.2 Zřízení odběru

Odběratel navštíví Registr odběrů, dle potřeby si zřídí účet, a přistoupí k vytvoření nového odběru. Pro zvolený zdroj, který nabízí požadovaný obsah a užívá protokol PUSH, zadá především url, na kterou bude poskytovatel data zasílat a uvede i uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje odpovídají url a jménu a heslu, které je systém odběratele připraven obsloužit.

4.3 Aktivace zasílání

Po aktivaci zřízeného odběru (což může v případě interního schvalování u poskytovatele chvíli trvat) zašle poskytovatel první dávku zpráv, které obsahují záznamy, které v daném okamžiku platí.

4.4 Průběžné zasílání změn

Od této chvíle pak systém poskytovatele čeká na interní aktualizaci poskytovaného obsahu, jakmile toto nastane, pošle odběrateli novou zprávu.

Nedostupnost a jiné speciální scénáře

5.1 Krátkodobá nedostupnost systému odběratele

Pokud dojde z jakýchkoliv důvodů k dočasné nedostupnosti systému odběratele (výpadek konektivity, restarty systému, krátké odstávky atp.), pokouší se systém poskytovatele zaslat zprávy opakovaně s tím, že se interval opakovaných pokusů postupně prodlužuje. Po obnovení dostupnosti systému odběratele jsou pak dočasně nedoručené zprávy doručeny, nemusí však být zaslány ty záznamy, které do obnovení dostupnosti, přirozeně expirovaly.

5.2 Nedostupnost systému odběratele přesahující tolerovanou dobu

Pokud doba nedostupnosti systému odběratele překročí tolerovanou dobu nedostupnosti, je zasílání zcela pozastaveno.

5.3 Manuální pozastavení odběru

Registr odběrů umožňuje odběrateli odběr pozastavit.

5.4 Obnovení pozastaveného odběru

Odběratel může v registru odběrů odběr pozastavený obnovit. Pak jsou na úvod zaslány zprávy se záznamy, které v době pozastavení vznikly či se změnily a stále platí. Záznamy, které v době pozastavení vznikly nebo se změnily, ale v době obnovení už nebyly platné, se tedy neposílají. Dále se pokračuje v běžném režimu.

5.5 Reset odběrů

Odběratel může přes registr odběrů provést tzv. reset odběru. To způsobí, že je mu ihned zaslána úvodní dávka zpráv se všemi právě platnými záznamy stejně, jako dochází při aktivaci zasílání. Zasílání pak pokračuje dalšími zprávami v okamžiku změn záznamů.

Požadavky na URL odběratele

Tato kapitola popisuje požadavky, které musí splnit služba, která obsluhuje URL odběratele, na které jsou poskytovatelem zasílány zprávy.

6.1 HTTP POST a Status kód 200

URL musí akceptovat požadavky typu HTTP POST s tím, že tělo tohoto požadavku je zasílanou zprávou.

Na přijatou zprávu musí odpovědět HTTP status kódem 200 - OK.

6.2 Podpora Content-Encoding: gzip

Pokud byl odběr zřízen se zapnutím zasílání obsahu s komprimací pomocí gzip, musí být akceptován obsah, který v hlavičce deklaruje `Content-Encoding: gzip`

6.3 Autentizace, autorizace a HTTPS

PUSH protokol striktně nevyžaduje použití protokolu https a Basic Authentication. Pokud však toto nebude implementováno, je systém odběratele ohrožen tím, že na něj bude možno zasílat neautorizovaný obsah.

URL by mělo běžet na HTTPS.

URL by mělo být zabezpečeno pomocí Basic Authentication tak, jak to předepisuje RFC 7617.

Otázky a odpovědi

7.1 Jak poznám, zda doba nedostupnosti překročila tolerovanou dobu?

Orientační (nezávazné) parametry:

- Tolerovaná doba nedostupnosti: 24 hodin
- Maximální interval opakovaných pokusů doručení: 15 minut

Pokud po obnovení dostupnosti systému odběratele nedojde do 15 minut k doručení nějaké zprávy, byla pravděpodobně překročena tolerovaná doba nedostupnosti.

7.2 Systém odběratele byl chvíli nedostupný, jak pokračovat?

Odběratel by po obnovení dostupnosti svého systému měl provést tyto kroky.

Počkat cca 15 minut. Pokud do této doby přijme alespoň jednu zprávu, šlo o tolerovanou dobu nedostupnosti a vše by mělo fungovat bez dalších zásahů.

Pokud zprávy nepřichází, došlo k trvalé blokaci odběru. Je zapotřebí v registru odběrů v relevantním odběru použít obnovení odběru (nejde o vytvoření nového, jen o nové spuštění).

Pokud mají všechny přijímané informace relativně krátkou dobu platnosti (např. 10-20 minut), riziko existence přežitých zpráv na straně odběratele nebo chybějících zpráv je prakticky nulové a není třeba nic dělat.

Pokud jde ale o informace s dlouhodobější platností, je zapotřebí provést tzv. reset odběru. Více viz *Co je to reset odběru a jak jej použít?*.

7.3 Jak řešit situaci, kdy v databázi odběratele existují záznamy, které by už neměly existovat?

Pokud existuje podezření, že na straně odběratele existují záznamy, které vypadají jako přežití (jejich platnost měla být zkrácena, ale nedošlo k tomu), mohou být příčiny dvě:

- odběrateli se nepovedlo některé přijaté záznamy správně zpracovat (např. chyba v programu)
- došlo k nedostupnosti systému odběratele s trvalým pozastavením zasílání, v době do obnovení odběru došlo ke zkrácení platnosti některých záznamů a následné obnovení zasílání tyto změny (přirozeně) nezahrnulo.

V tomto případě je zapotřebí provést tzv. reset odběru. Více viz *Co je to reset odběru a jak jej použít?*

7.4 Jak řešit situaci, kdy v databázi odběratele chybí záznamy, které by tam měly být?

Pokud existuje podezření, že na straně odběratele chybí záznamy, příčinou bývá chyba při zpracování přijatých záznamů na straně odběratele.

Pozn.: Obnovení odběru po jeho pozastavení zasílá právě platné zprávy, proto by obnova pozastaveného odběru neměla být příčinou tohoto problému.

V tomto případě je zapotřebí provést tzv. reset odběru. Více viz *Co je to reset odběru a jak jej použít?*.

7.5 Co je to reset odběru a jak jej použít?

Reset odběru je událost, která ukončí zasílání doposud zasílaných zpráv a reinitializuje celé zasílání, takže jsou zprávy znovu zasílány tak, jako by byl založen (a schválen) nový odběr.

V praxi to znamená, že po resetu jsou ihned odeslány zprávy se všemi v danou chvíli platnými záznamy a následně jsou při změně či vzniku zasílány změnové zprávy.

Reset lze pro aktivovaný odběr vyvolat v registru odběrů.

Je žádoucí, aby odběratel na své straně v rámci resetu odstranil ze své databáze záznamů ty dříve přijaté položky, které se jeví jako v danou chvíli platné. To je důležité zejména v případě, že je podezření, že v databázi odběratele přežívají dlouhodobě platné záznamy, které měly být pravděpodobně již ukončeny.

Odkazovaná dokumentace

RFC 7617

The 'Basic' HTTP Authentication Scheme. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7617>